

Evolution des températures en France

Mouettes Savantes

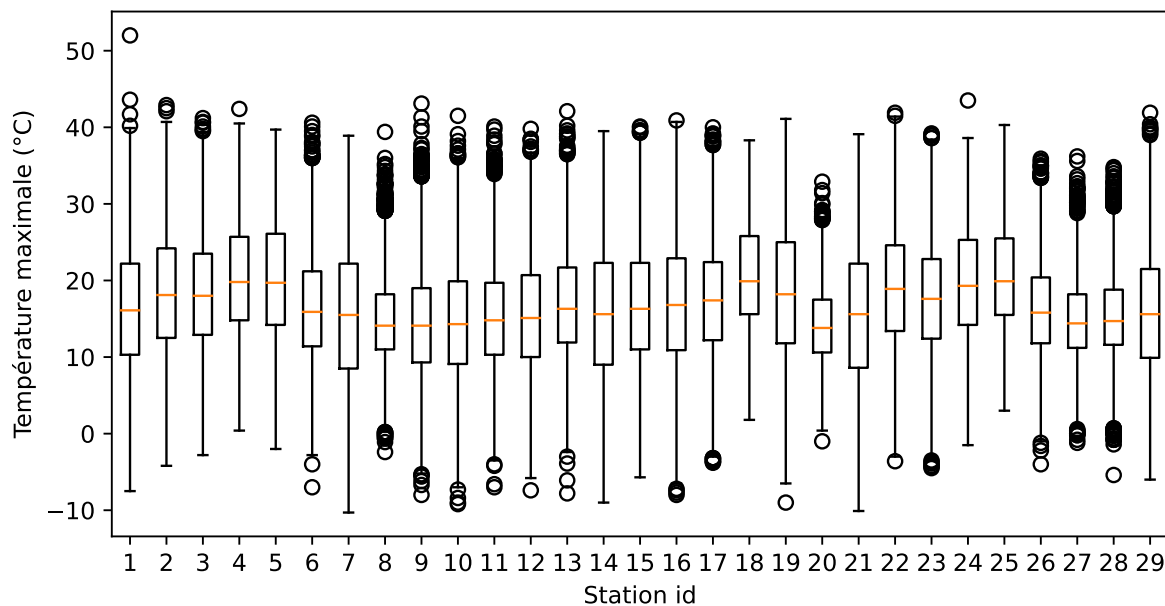
15 au 19 Juin 2026

1 Les données à disposition

On a à notre disposition des relevés de températures en différents endroits en France, plus précisément dans 29 stations de mesures météo.

Dans chacune de ces stations, on a la température maximale journalière entre le 1er octobre 1949 et le 31 mars 2024.

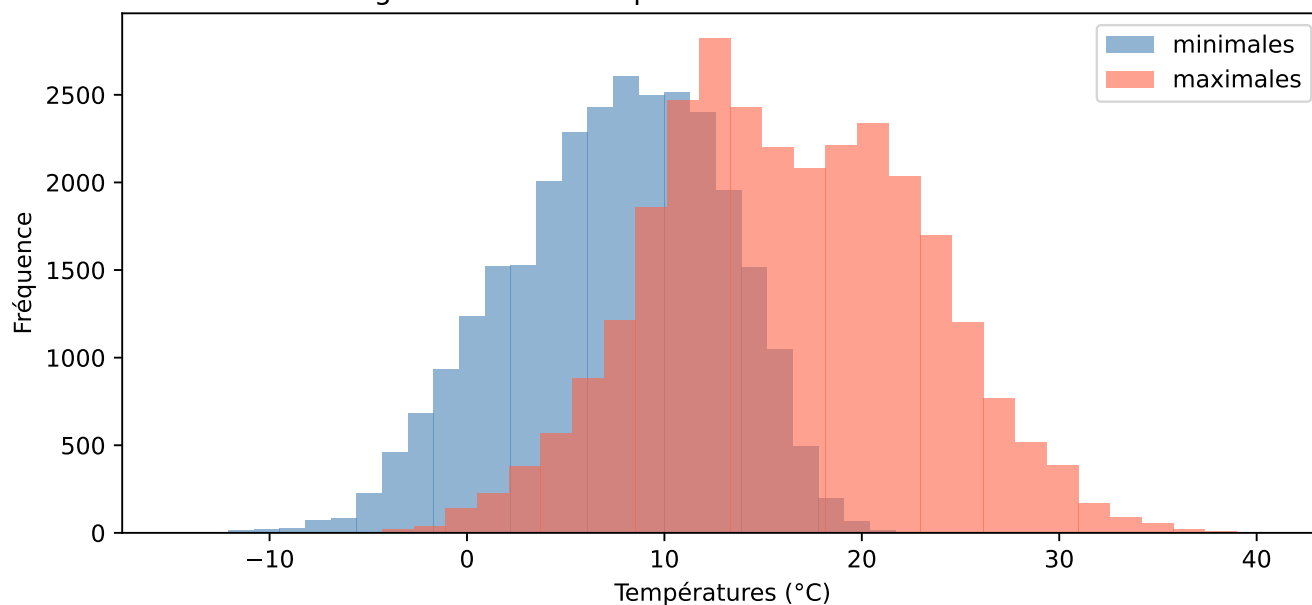
On peut essayer de représenter ces données à l'aide de boîtes à moustaches comme ci-dessous. A votre avis que représente ce graphique ? Ensuite on essaiera de reproduire ce graphique avec Python!



On a également un second jeu de données, avec cette fois-ci les températures journalières maximales et minimales mesurées à Rennes entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 2023. C'est sur ces données de Rennes que l'on va chercher à déterminer s'il y a une tendance, ou non, au fil des ans, sur l'évolution de la température.

Une façon de représenter la répartition des températures minimales et maximales est d'utiliser un histogramme. On peut même superposer deux histogrammes sur un seul graphique. A votre avis, comment peut-on interpréter ces graphiques ?

Histogrammes des températures à Rennes de 1945 à 2023



2 Quelques notions de statistiques descriptives

La première étape pour analyser un jeu de données consiste à faire ce qu'on appelle des statistiques descriptives. Pour cela, on peut faire des représentations graphiques, comme les boîtes à moustaches vues précédemment.

On peut aussi calculer des résumés numériques, vous en connaissez déjà certains !

Pour les introduire on a besoin d'une notation pour nos observations, qui sont par exemple les températures mesurées à la station météo de Rennes :

$$X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

X ici représente l'ensemble des températures mesurées sur toute la période, c'est une **série de données**. On a n mesures en tout et x_1 , par exemple, correspond à la température mesurée le tout premier jour de notre période d'observation. Si vous avez bien compris, pouvez-vous dire à quoi correspond x_i , i étant un nombre entre 1 et n ?

Une fois ces notations en main, on peut définir des indicateurs statistiques, comme par exemple :

- la **moyenne** $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \times (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n)$
- la **variance** $\text{var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \times ((x_1 - \bar{X})^2 + (x_2 - \bar{X})^2 + \dots + (x_n - \bar{X})^2)$

La variance est un indicateur de dispersion : "à quel point les données sont éloignées de la moyenne".

Un dernier indicateur dont on aura peut-être besoin, est la **covariance**. Il permet de déterminer à quel point deux séries de données sont dépendants (ou liés). Par exemple, est-ce qu'il y a un lien fort entre les températures mesurées à Rennes et celles mesurées à Paris.

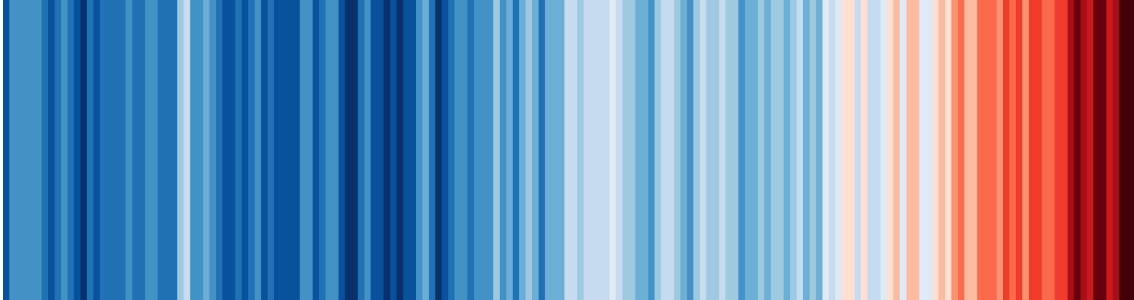
Sa formule est la suivante :

$$\text{cov}(X_{\text{Rennes}}, X_{\text{Paris}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^{\text{Rennes}} - \bar{X}_{\text{Rennes}})(x_i^{\text{Paris}} - \bar{X}_{\text{Paris}})$$

A partir des définitions que l'on vient de voir, à votre avis, que vaut $\text{cov}(X_{\text{Rennes}}, X_{\text{Rennes}})$?

3 D'autres représentations climatiques

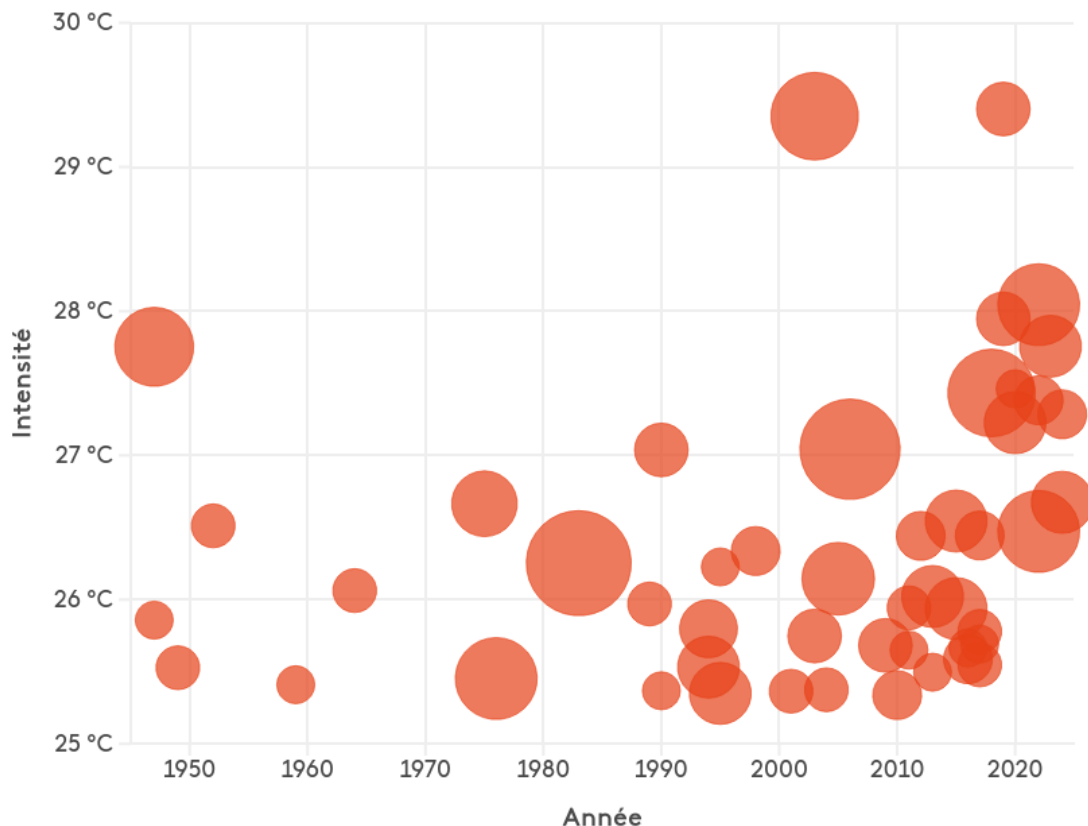
D'autres types de graphiques ont été élaborés pour représenter l'augmentation des températures, par exemple les bandes climatiques (lien):



ou encore les “bulles” de vagues de chaleurs (lien) :

Les vagues de chaleur en France de 1947 à 2024

La taille des cercles correspond à la durée de la vague de chaleur



Source : Météo-France

franceinfo: